

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

Extrait du polycopié
Module : Analyse Numérique 1

7 mars 2024

(Méthodes directes de résolution des systèmes linéaires)

Une méthode directe de résolution d'un système linéaire est une méthode qui permet de résoudre ce système en un nombre fini d'opérations. Parmi les méthodes on a la méthode de Gauss, la méthode de Gauss-Jordan, la factorisation LU , la factorisation de Cholesky, $\dots$.

Considérons le système linéaire $AX = B$

$$\text{où, } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

1- Méthode de Cramer.

On sait que lorsque la matrice A est inversible alors la solution existe et elle est unique, cette solution est donnée par la méthode de Cramer ($X = A^{-1}B$),

$$\text{ou encore : } x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}}{\det A}.$$

Mais cette méthode de Cramer nécessite un très grand nombre d'opérations $(+, -, \times, \div)$, ce qui la rend du point de vue pratique la méthode la moins recommandée voire même impossible dès que n est grand ($n \geq 20$ par exemple).

Exercice1.

Evaluer le nombre d'opérations nécessaires pour la résolution du système linéaire avec la méthode de Cramer (exemple $n = 15, n = 25$).

2- Cas de système triangulaire.

Supposons que le système cette fois-ci est triangulaire, exemple triangulaire supérieur :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Dans ce cas, on détermine la solution X en commençant par la dernière équation du système $AX = B$ qui donne directement l'inconnue x_n , puis en remontant, on obtient les autres inconnues $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$. On a alors :

$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n}{a_{n,n}} \\ x_i = \frac{1}{a_{i,i}}(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j}x_j) \quad (i = 1, \dots, n-1). \end{cases}$$

Le cas triangulaire inférieur donne :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1}{a_{1,1}} \\ x_i = \frac{1}{a_{i,i}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j}x_j) \quad (i = 2, \dots, n). \end{cases}$$

Exercice2.

Evaluer le nombre d'opérations nécessaires pour la résolution d'un système triangulaire (exemple $n = 15, n = 25$).

Vu que le cas de système linéaire non triangulaire nécessite un très grand nombre d'opérations, ce qui rend la méthode de Cramer inutilisable en pratique voire impossible dès que n est grand ($n \geq 20$ par exemple), il faudrait donc trouver d'autres méthodes de résolution.

3- Méthode de Gauss.

Cette méthode permet de transformer le système régulier $AX = B$ quelconque en un système triangulaire équivalent $A'X = B'$ où A' est une matrice triangulaire supérieure.

Remarques. La solution du système linéaire reste la même si :

- On divise une ligne par un nombre non nul.
- On retranche une ligne à une autre ligne.
- On permute deux lignes.

Description de la méthode de Gauss.

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 & (E_1) \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n & (E_n). \end{cases} \quad (S)$$

Etape1 : On suppose $a_{1,1} \neq 0$ ($a_{1,1}$ =pivot), on transforme (S) en un autre système équivalent dont les $a_{i,1} = 0$, $\forall i = 2, \dots, n$.

La méthode est : L'équation (E_i) est remplacée par l'équation

$$(E_i^{(2)}) = (E_i) - \frac{a_{i,1}}{a_{1,1}}(E_1) \quad (\forall i = 2, \dots, n).$$

On obtient un autre système équivalent au premier qui est de la forme :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 & (E_1^{(2)}) \\ 0 + a_{2,2}^{(2)}x_2 + \cdots + a_{2,n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} & (E_2^{(2)}) \\ \vdots & \vdots \\ 0 + a_{n,2}^{(2)}x_2 + \cdots + a_{n,n}^{(2)}x_n = b_n^{(2)} & (E_n^{(2)}). \end{cases} \quad (S^{(2)})$$

Où l'indice (2) dans le système $(S^{(2)})$ signifie l'étape 2 de la méthode de Gauss.

Si $a_{2,2}^{(2)} \neq 0$, on transforme le système $(S^{(2)})$ en un autre système équivalent $(S^{(3)})$ où l'équation $(E_i^{(2)})$ est remplacée par l'équation

$$(E_i^{(3)}) = (E_i^{(2)}) - \frac{a_{i,2}^{(2)}}{a_{2,2}^{(2)}}(E_2^{(2)}) \quad (\forall i = 3, \dots, n).$$

On obtient donc un autre système équivalent à $AX = B$:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ 0 + a_{2,2}^{(2)}x_2 + \cdots + a_{2,n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} \\ 0 + 0 + a_{3,3}^{(3)}x_3 + \cdots + a_{3,n}^{(3)}x_n = b_3^{(3)} \\ \vdots \\ 0 + 0 + a_{n,3}^{(3)}x_3 + \cdots + a_{n,n}^{(3)}x_n = b_n^{(3)}. \end{cases} \quad (S^{(3)})$$

On continue ce processus et on obtient à la fin un système triangulaire équivalent au système de départ $AX = B$.

Exemple.

Résoudre avec la méthode de Gauss le système suivant ;

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + 5y + 6z = 2 \\ 7x + 8y + 8z = 3. \end{cases}$$

Solution :

$$E_2 \rightarrow E_2 - 4E_1 \text{ et } E_3 \rightarrow E_3 - 7E_1 : \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ -3y - 6z = -2 \\ -6y - 13z = -4. \end{cases}$$

$$E_3 \rightarrow E_3 - \left(-\frac{6}{-3}\right)E_2 : \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ -3y - 6z = -2 \\ -z = 0. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Remarque.

Dans la description de la méthode de Gauss on a supposé qu'à chaque étape le coefficient $a_{k,k}^{(k)} \neq 0$, or il se peut qu'il soit non nul mais très proche de zéro, ce qui peut entraîner des erreurs d'arrondi importantes dans les calculs. Pour remédier à ce problème, on choisit comme pivot l'élément $a_{p,k}^{(k)}$ tel que $|a_{p,k}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{i,k}^{(k)}|$ et on permute les lignes p et k .

Exemple.

Résoudre avec la méthode de Gauss le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} \frac{1}{10^{16}}x - y = -1 \\ x + 2y = 1. \end{cases}$$

Autre remarque.

La méthode de Gauss sans pivotation s'applique lorsque tous les pivots sont non nuls. Si ce n'est pas le cas, on cherche dans les équations suivantes un coefficient non nul. On choisit comme pivot celui le plus grand en valeur absolue et on effectue des permutations (de lignes et/ou colonnes) pour faire apparaître ce nouveau pivot à la place du pivot nul.

On a deux types de pivot : Pivot partiel et pivot total.

Méthode du pivot partiel :

On choisit comme pivot l'élément $a_{p,k}^{(k)}$ tel que $|a_{p,k}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{i,k}^{(k-1)}|$ et on permute les lignes k et p .

Exemple.

Résoudre avec la méthode de Gauss, , avec pivotation partielle, le système suivant ;

$$\begin{cases} 2x + 4y - z + 5t = -10 \\ x + 2y + 7t = -13 \\ x + y + 3z + t = 4 \\ 2x + y + 2z + 4t = -5. \end{cases}$$

Méthode du pivot total :

On choisit comme pivot l'élément $a_{p,k}^{(k)}$ tel que $|a_{p,k}^{(k)}| = \max_{k \leq i, j \leq n} |a_{i,j}^{(k-1)}|$ et on permute les lignes k et p puis les colonnes k et l .

Exemple.

Résoudre, avec pivotation totale, le système précédent.

Proposition. (Calcul du déterminant)

$$\det A = (-1)^m \prod_{p=1}^n a_{p,p}^{(p-1)}$$

où m est le nombre total de permutations (lignes et colonnes) effectuées.

Exemple. Calculer le déterminant de la matrice correspondante au système de l'exemple précédent.

Proposition.

Le nombre d'opérations nécessaires pour la résolution du système $AX = B$ avec la méthode de Gauss est de l'ordre de $\frac{n^3}{3}$.

Autre remarque.

La méthode de Gauss devient impraticable dès que n est grand (exemple $n = 100$).

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

Extrait du polycopié
Module : Analyse Numérique 1
14 mars 2024

(Décomposition LU . Décomposition de Cholesky.)

1/ Décomposition LU .

La décomposition LU c'est décomposer une matrice A sous forme de produit LU ($A = LU$) où :

L est une matrice triangulaire inférieure et U est une matrice triangulaire supérieure.

Théorème 1.1.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carré d'ordre n .

On suppose $\det A_k \neq 0$ ($\forall k = 1, \dots, n$) où $A_k = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$.

Alors on a $A = LU$ avec :

L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité ($l_{ii} = 1$) et

U est une matrice triangulaire supérieure.

Cette décomposition est unique (c'est la décomposition de Crout).

Le cas $A = LU$ avec $u_{ii} = 1$, c'est la décomposition de Doolittle.

Remarque. A seulement inversible n'est pas suffisant pour décomposer A sous forme LU ,
exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Preuve du théorème 1.1.

$$A = LU \implies a_{ij} = \sum_{k=1}^{\min\{i,j\}} l_{ik} u_{kj}.$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} a_{ij} &= \sum_{k=1}^i l_{ik} u_{kj}, \quad j = i, \dots, n \quad (\forall i = 1, \dots, n) \\ a_{ij} &= \sum_{k=1}^j l_{ik} u_{kj}, \quad i = j, \dots, n \quad (\forall j = 1, \dots, n). \end{aligned}$$

et par suite,

$$u_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}}{l_{ii}}, \quad j = i, \dots, n \quad (\forall i = 1, \dots, n)$$

$$l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}}{u_{jj}}, \quad i = j, \dots, n \quad (\forall j = 1, \dots, n).$$

On obtient donc un système de n^2 équations et $(n^2 + n)$ inconnus l_{ij} et u_{ij} .

Avec la condition $l_{ii} = 1$ ou bien $u_{ii} = 1$ ce système devient alors carré régulier et par suite possède une et une seule solution.

Autre version de la décomposition LU :

Théorème 1.2.

Si la matrice A est inversible alors il existe une matrice de permutation P telle que $PA = LU$ où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U est une matrice triangulaire supérieure.

Exemple.

La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ n'admet pas de décomposition LU mais il existe une matrice de permutation P telle que $PA = LU$ où $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $L = I_2$ et $U = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$,

Preuve du théorème 1.2.

Exercice de TD (Utiliser la Méthode de Gauss).

Remarques.

a/ Lorsqu'on a la décomposition LU de la matrice A alors la résolution du système $Ax = b$ revient à résoudre $Ly = b$ puis $Ux = y$ (y s'obtient par la méthode de descente et x par la méthode de remontée).

b/ La décomposition LU permet aussi de déterminer l'inverse de la matrice A puisque ceci se ramène à la résolution de n systèmes de même matrice A ($Ax = e_i$, $i = 1, \dots, n$ où $\{e_i, i = 1, \dots, n\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}$).

c/ Cette décomposition permet aussi de calculer $\det A$ ($\det A = \det L \cdot \det U = \prod u_{ii}$)

Exercice.

Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour la résolution d'un système $Ax = b$ avec la décomposition LU .

En déduire le nombre d'opérations nécessaire pour déterminer l'inverse A^{-1} avec la décomposition LU .

2/ Décomposition de Cholesky.

Cette décomposition est un cas particulier de la décomposition LU , c'est le cas où la matrice A est symétrique définie positive.

Théorème 2.1.

Si A est une matrice symétrique définie positive alors elle est décomposable sous la forme $A = L.L^T$ avec L est une matrice triangulaire inférieure.
La condition $l_{ii} > 0$ donne l'unicité de cette décomposition

Exemple.

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

A est une matrice symétrique définie positive et $A = L.L^T$ avec $L = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/2 \end{pmatrix}$.

Décomposition de la matrice A .

La décomposition de Cholesky donne : $a_{ij} = \sum_{k=1}^{\min\{i,j\}} l_{ik}l_{jk} \quad (\forall i, j = 1, \dots, n).$

Donc

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^i l_{ik}l_{jk}, \quad j = i, \dots, n \quad (\forall i = 1, \dots, n).$$

On obtient l'algorithme suivant :

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}}, \quad l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}, \quad (i = 2, \dots, n)$$

$$l_{j1} = \frac{a_{1j}}{l_{11}}, \quad l_{ji} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}l_{jk}}{l_{ii}}, \quad (j = i+1, \dots, n).$$

Exercice.

Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour la décomposition de Cholesky.

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

15 mars 2024

Extrait du polycopié
Module : Analyse Numérique 1
(Méthodes itératives)

1/ Introduction.

L'objectif de ce chapitre est d'étudier quelques méthodes itératives permettant de résoudre "approximativement" un système linéaire $Ax = b$ où A est une matrice carrée d'ordre n inversible. L'idée principale, c'est de construire une suite (x_p) solution d'un système linéaire convergente vers la solution x du système $Ax = b$.

Le principe de la méthode est basé sur la décomposition de la matrice A sous la forme $A = M - N$ telle que la matrice M est inversible.

Ainsi, le système linéaire $Ax = b$ devient :

$$(M - N)x = b \quad \text{ou encore} \quad Mx = Nx + b.$$

La méthode itérative est :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n & \text{donné} \\ Mx_{p+1} = Nx_p + b, \forall p \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

Donc la suite (x_p) vérifie :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n & \text{donné} \\ x_{p+1} = M^{-1}Nx_p + M^{-1}b, \forall p \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

La matrice $M^{-1}N$ s'appelle la matrice d'itération de la méthode itérative.

2/ Méthodes de Jacobi, Gauss-Seidel et Relaxation.

Pour que le système $My = Ny + b$ soit facile à résoudre, il faut choisir lors de la décomposition de la matrice A une matrice M diagonale ou triangulaire. D'où l'introduction des trois méthodes connues "Jacobi, Gauss-Seidel et Relaxation".

$$\text{On écrit la matrice } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \text{ sous forme } A = D - E - F \text{ avec :}$$

$$D = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{2,1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -a_{n,1} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 0 & -a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On suppose $a_{ii} \neq 0$ ($\forall i = 1, \dots, n$). Donc les matrices D , $D - E, \dots$ sont inversibles.

Méthode de Jacobi :

On choisit $M = D$ et $N = E + F$.

La matrice M est diagonale.

Méthode de Gauss-Seidel :

On choisit $M = D - E$ et $N = F$.

M est une matrice triangulaire.

Méthode de Relaxation :

On choisit $M = \frac{1}{\omega}D - E$ et $N = \frac{1}{\omega}D - D + F$ (ω est un réel non nul).

M est une matrice triangulaire.

3/ Étude de la convergence des méthodes itératives.

Définition 3.1.

Une méthode itérative est dite convergente si, pour toute donnée initiale x_0 , la suite (x_p) définie par $Mx_{p+1} = Nx_p + b$ ($p \in \mathbb{N}$) converge vers la solution x du système linéaire $Ax = b$.

Avant d'énoncer les résultats de convergence des méthodes itératives rappelons d'abord quelques propriétés :

Définition 3.2.

Soit N une norme sur $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) .
On appelle norme matricielle subordonnée à N (ou norme matricielle induite par N) l'application $\| \cdot \|$ définie sur l'ensemble des matrices $M_n(\mathbb{K})$ par : $\| A \| = \max_{x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}} \frac{N(Ax)}{N(x)}$.

On a aussi : $\| A \| = \max_{\{x / N(x)=1\}} N(Ax).$

Proposition 3.1.

Soit A une matrice d'ordre n . Alors on a :

i/ Cas où $N = \|\cdot\|_1 : \|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$.

ii/ Cas $N = \|\cdot\|_\infty : \|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$.

iii/ Cas $N = \|\cdot\|_2 : \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)}$ où :

$A^* = \overline{A}^T$ et ρ désigne le rayon spectral, $\rho(A) = \max\{|\lambda|, \lambda \text{ valeur propre de } A\}$.

iv/ Si la matrice A est symétrique ($A^T = A$) ou hermitienne ($A^* = A$) alors $\|A\|_2 = \rho(A)$.

Proposition 3.2.

Soit B une matrice dans $M_n(\mathbb{K})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

a/ $\lim_{p \rightarrow \infty} B^p = 0$.

b/ $\lim_{p \rightarrow \infty} B^p y = 0, \forall y \in \mathbb{K}^n$.

c/ $\rho(B) < 1$ où $\rho(B)$ est le rayon spectral de B .

d/ Il existe une norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ telle que $\|B\| < 1$.

Théorème 3.1.

S'il existe une norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ telle que $\|M^{-1}N\| < 1$ alors la méthode itérative converge.

Preuve.

Posons $e_p = x_p - x$, e_p est l'erreur d'approximation à l'itération p .

On montre que

$$x_p - x = (M^{-1}N)^p(x_0 - x).$$

Comme $\|M^{-1}N\| < 1$ alors, d'après la proposition 3.1, la suite (x_p) converge vers x .

Remarque.

On ne peut pas dire que la méthode diverge lorsqu'il existe une norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ telle que $\|M^{-1}N\| \geq 1$.

Exemple. La méthode de Jacobi avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 3/4 & 0 \\ 1/3 & 1 & 3/4 \\ 0 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$.

On a : $\|M^{-1}N\|_1 > 1$ et $\|M^{-1}N\|_\infty > 1$ ($= \frac{13}{12}$) et pourtant la méthode de Jacobi converge car $\|M^{-1}N\|_2 < 1$ ($= \sqrt{\frac{97}{144}}$).

Théorème 3.2.

La méthode itérative converge si et seulement si $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Exemple.

Etudier la convergence des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Théorème 3.3. (Cas de matrice s.d.p ou hermitienne.d.p)

On suppose que la matrice A est symétrique et définie positive (s.d.p).
Si la matrice $M + N^T$ est s.d.p alors la méthode itérative converge.
Le cas complexe, on remplace symétrique par hermitienne et A^T par A^* .

Exemple.

La méthode de relaxation converge lorsque $A = I_3$ et $\omega \in]0, 2[$.

Remarque. Si la matrice A est symétrique (resp. hermitienne) alors $M + N^T$ (resp. $M + N^*$) l'est aussi. En effet :

A hermitienne donc $A^* = A$.

$A^* = A \Leftrightarrow (M - N)^* = M - N \Leftrightarrow M^* + N = M + N^*$,

ce qui donne

$(M + N^*)^* = M^* + N = M + N^*$ (i.e. $M + N^*$ hermitienne).

Corollaire 3.1.

Si les matrices A et $2D - A$ sont s.d.p alors la méthode de Jacobi converge.
Le résultat reste valable si la matrice A est hermitienne définie positive.

Preuve.

$M = D$, $N = E + F = D - A$ et $M + N^T = 2D - A$ (car A symétrique).

Donc A et $M + N^T$ sont s.d.p et par suite, d'après le théorème 3.3, la méthode de Jacobi converge.

Définition 3.3.

La matrice A est dite à diagonale strictement dominante par lignes si :

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (\forall i = 1, \dots, n).$$

La matrice A est dite à diagonale strictement dominante par colonnes si :

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ji}| \quad (\forall i = 1, \dots, n).$$

La matrice A est dite à diagonale strictement dominante si elle l'est par lignes ou par colonnes.

Théorème 3.4.

Si la matrice A est à diagonale strictement dominante alors la méthode de Jacobi converge.

Preuve.

On suppose par exemple que la matrice A est à diagonale strictement dominante par lignes. La méthode de Jacobi converge parce que $\|M^{-1}N\|_{\infty} < 1$, en effet :

$$M = D, \quad N = E + F \quad \text{et} \quad M^{-1}N = D^{-1}(E + F).$$

$$(M^{-1}N)_{ii} = 0 \quad \text{et} \quad (M^{-1}N)_{ij} = \frac{-a_{ij}}{a_{ii}} \quad (i \neq j).$$

(Tous les coefficients de la diagonale a_{ii} sont non nuls car $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$).

Donc

$$\|M^{-1}N\|_{\infty} = \max_i \left[\sum_{j=1}^n |(M^{-1}N)_{ij}| \right] = \max_i \left[\sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} \right] < 1$$

(car la matrice A est à diagonale strictement dominante).

Pour le cas strictement dominante par colonnes, on utilise la norme $\|\cdot\|_1$ au lieu de $\|\cdot\|_{\infty}$.

Exemple. la méthode de Jacobi converge avec $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

Théorème 3.5.

Si la matrice A est à diagonale strictement dominante alors la méthode de Gauss-Seidel converge.

Preuve. (Exercice de TD)

Proposition 3.3.La méthode de relaxation diverge lorsque $\omega \notin [0, 2]$.**Preuve.** A est une matrice carrée d'ordre n .

$$\begin{aligned}
 M^{-1}N &= \left(\frac{1}{\omega}D - E\right)^{-1}\left(\frac{1-\omega}{\omega}D + F\right) \\
 &= (I - \omega D^{-1}E)^{-1}((1 - \omega)I + \omega D^{-1}F).
 \end{aligned}$$

Donc

$$\det(M^{-1}N) = \det((I - \omega D^{-1}E)^{-1}) \times \det((1 - \omega)I + \omega D^{-1}F) = (1 - \omega)^n$$

car

$$\det((I - \omega D^{-1}E)^{-1}) = 1 \quad (\text{matrice triangulaire de diagonale } 1)$$

et

$$\det((1 - \omega)I + \omega D^{-1}F) = (1 - \omega)^n \quad (\text{matrice triangulaire de diagonale } (1 - \omega)).$$

$$\text{Or } |\det(M^{-1}N)| \leq (\rho(M^{-1}N))^n$$

(le déterminant est égale au produit des valeurs propres "avec ordre de multiplicité de chaque valeur propre")

$$\text{donc } \rho(M^{-1}N) \geq |1 - \omega|,$$

ce qui donne $\rho(M^{-1}N) > 1$ si $\omega \notin [0, 2]$. D'où le résultat.**Théorème 3.6.****a/** Si la matrice A est à diagonale strictement dominante alors la méthode de relaxation converge si $0 < \omega \leq 1$.**b/** Si la matrice A est symétrique et définie positive alors la méthode de relaxation converge si $0 < \omega < 2$.**Preuve.**

a/ Exercice de TD.

b/ La méthode converge si la matrice $M^T + N$ est définie positive (car A est s.d.p).

$$M = \frac{1}{\omega}D - E \quad N = \frac{1-\omega}{\omega}D + F.$$

$$M^T + N = \frac{1}{\omega}D^T - E^T + \frac{1-\omega}{\omega}D + F.$$

Comme la matrice A est symétrique alors $E^T = F$ et donc $M^T + N = \frac{2-\omega}{\omega}D$.D'où la matrice $M^T + N$ est définie positive si et seulement si $\frac{2-\omega}{\omega} > 0$ ce qui est équivalent à $0 < \omega < 2$.

Remarque. Si A est s.d.p alors $a_{ii} > 0$ ($\forall i = 1, \dots, n$).

Exerice (Facultatif).

On suppose que la matrice A est tridiagonale.

a/ Montrer que $\rho(G.S) = (\rho(Jacobi))^2$ et donc les deux méthodes (Jacobi et G.S) convergent ou divergent simultanément. (Dans le cas de convergence, la méthode de G.S converge plus rapidement que celle de Jacobi).

b/ les deux méthodes de Jacobi et de relaxation (avec $\omega \in]0, 2[$) convergent ou divergent simultanément.

Feuille d'exercices N°1

(Résolution des systèmes linéaires)
(Méthodes directes et Méthodes itératives)

Exercice 1. Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour résoudre un système triangulaire.

Exercice 2. Résoudre, avec la méthode de Gauss, le système linéaire $AX = B$

où : $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 2 & 3/2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 17/2 \\ 8 \end{pmatrix}$.

Exercice 3. Résoudre, avec la méthode de Gauss, le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x + y + 2z - t = 2 \\ x - y - z/2 + 2t = 3 \\ 2x + y - t/2 = 4. \end{cases}$$

Exercice 4. Expliquer comment obtient-on la factorisation LU avec la méthode de Gauss ?

Exercice 5. a/ Déterminer, en utilisant la méthode de Gauss, la factorisation

LU de la matrice A où : $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1/2 \\ 2 & 3/2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

b/ En déduire $\det A$.

Exercice 6. a/ Déterminer la décomposition LU de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

b/ Déterminer la décomposition de Cholesky de A .

Exercice 7. Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour la décomposition de Cholesky.

Exercice 8. Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour déterminer l'inverse d'une matrice avec la décomposition LU .

Exercice 9. Démontrer, en utilisant la décomposition LU , le résultat de la décomposition de Cholesky.

Exercice 10. Déterminer, en utilisant la méthode de Gauss,

la factorisation LU de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

Exercice 11. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & \epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1 & \epsilon \\ \epsilon & \epsilon & 1 \end{pmatrix}$ avec ϵ réel.

a/ Etudier la convergence des méthodes de Jacobi et G.S.

b/ Pour quelle valeur de ϵ la matrice A est définie positive ?

c/ En déduire la convergence de la méthode de relaxation ($\omega \in]0, 2[$).

Exercice 12. Etudier la convergence de la méthode de relaxation avec $A = I_3$.

Exercice 13. Montrer que si la matrice A est s.d.p alors la méthode de relaxation converge si $0 < \omega < 1$.

Exercice 14. Soit $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

Montrer avec deux méthodes différentes que la méthode de Jacobi converge.

Exercice 15. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

La méthode de Gauss-Seidel est-elle convergente ?

Exercice 16. Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b \in \mathbb{R}^3$ et α un réel strictement positif.

On considère la méthode itérative suivante : $\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n \text{ donné} \\ x_{p+1} = M^{-1}Nx_p + M^{-1}b, \forall p \in \mathbb{N}. \end{cases}$

Avec $M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\alpha} & 2 & 0 \\ 1 & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} \frac{1}{\alpha} - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\alpha} - 1 & 0 \\ -1 & -1 & \frac{1}{\alpha} - 1 \end{pmatrix}$.

a/ Montrer que la matrice M est inversible si, et seulement si, $\alpha \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

b/ Etudier la convergence de cette méthode itérative.

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

Extrait du polycopié
Module : Analyse Numérique 1
29 mars 2024

(Résolution numérique des équations non linéaires)

Soit f une fonction numérique non linéaire, on suppose qu'elle s'annule (c.à.d f possède une racine). La résolution analytique pour déterminer cette racine n'est pas généralement possible, la question est donc comment la déterminer ?

Exemple : La fonction $f(x) = x^3 + x + 1$.

Le but de ce chapitre est d'apprendre quelques méthodes numériques permettant d'obtenir approximativement la racine c de f , ces méthodes sont toutes itératives (c.à.d Trouver une suite (x_n) qui converge vers c).

On rappelle que, lorsque la fonction est continue et change de signe, le théorème des valeurs intermédiaires donne l'existence de la racine.

1/ Méthode de dichotomie (ou méthode de bisection).

Soit f une fonction continue telle que $f(a)f(b) < 0$, il existe alors une racine c de f dans $]a, b[$ (on suppose que c est unique).

Algorithme de dichotomie :

$$a_0 = a, b_0 = b, x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Si $f(x_0) = 0$ STOP ($c = x_0$)

Si $f(a_0)f(x_0) < 0$

$$a_1 = a_0, b_1 = x_0, x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$$

Si $f(x_1) = 0$ STOP ($c = x_1$)

Si $f(a_1)f(x_1) < 0$

$$a_2 = a_1, b_2 = x_1, x_2 = \frac{a_2 + b_2}{2}$$

$\vdots$

Par itération, on obtient une suite (x_n) telle que :

$$|x_n - c| \leq \frac{b - a}{2^{n+1}}$$

et la suite (x_n) est donc convergente vers la racine c .

Le cas $f(x_0)f(b_0) < 0$, on pose $a_1 = x_0$, $b_1 = b_0$, $x_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$.

2/ Méthode du point fixe.

L'équation $f(x) = 0$ peut s'écrire sous la forme $F(x) = x$, exemple en prenant

$F(x) = x - f(x)$, $F(x) = x - f(x)/g(x)$ avec g ne s'annule pas sur $[a, b]$, ...

Donc chercher la racine de f revient à déterminer un point fixe de la fonction F .

On rappelle que (x_n) est une suite récurrente associée à F si $x_{n+1} = F(x_n)$ avec x_0 donné. F s'appelle la fonction d'itération.

Si on considère une suite récurrente (x_n) associée à la fonction F et si cette suite est convergente, on sait alors qu'elle convergera vers le point fixe de F et qui n'est autre que la racine de f .

Définition 2.1.

Soit F une fonction continue sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, et à valeurs dans $[a, b]$.

On dit que F est contractante sur $[a, b]$ s'il existe un réel k dans $]0, 1[$ tel que :

$$|F(y) - F(x)| \leq k|y - x|, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

On dit aussi F est contractante de rapport k .

Remarque.

Si $|F'(x)| \leq k < 1$ ($\forall x \in]a, b[$) alors la fonction F est contractante de rapport k (On utilise le théorème des accroissements finis).

Proposition 2.1.

Soit F une fonction contractante de rapport $k \in]0, 1[$ sur $[a, b]$. Alors on a :

la suite récurrente (x_n) associée à F converge vers c point fixe de F avec l'estimation d'erreur suivante :

$$|x_n - c| \leq \frac{k^n}{1 - k} |x_1 - x_0|.$$

3/ Méthode de Newton (ou méthode de la tangente).

Soit f une fonction réelle de classe C^1 dont la dérivée ne s'annule pas.

La méthode de Newton est une méthode du point fixe avec $F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$,

la suite (x_n) est donc définie par :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} & (n \geq 1) \\ x_0 = b. \end{cases}$$

Remarques.

a/ x_{n+1} s'obtient par intersection de la tangente à la courbe de f au point $(x_n, f(x_n))$ et l'axe des abscisses (Ox).

b/ On peut prendre $x_0 = \alpha$ avec $\alpha \in [a, b]$, de préférence proche de c .

Théorème 3.1.

On suppose que la fonction f est de classe $C^3([a, b])$. Alors on a :

a/ Convergence :

La méthode de Newton converge dans un voisinage V de c avec x_0 dans V .

b/ Estimation d'erreur :

$$|x_n - c| \leq \left(\frac{M}{2m} \right)^{2^n - 1} |x_0 - c|^{2^n}$$

où $M = \sup_V |f''|$ et $m = \inf_V |f'|$.

Exercices.

Exercice 1. Soit $f(x) = x^3 + x + 1$.

- 1/ a/ Montrer que f possède une et une seule racine c dans l'intervalle $[-1, 0]$.
b/ Déterminer, en utilisant la méthode de dichotomie, une solution approchée de la racine c à 10^{-2} près.
- 2/ a/ Montrer que $c \in [-1, -\frac{5}{8}]$.
b/ Déterminer, en utilisant la méthode de Newton, le nombre d'itérations nécessaire pour avoir une solution approchée de la racine c à 10^{-2} près.
c/ Même question que 2/b/ avec la méthode de dichotomie.
d/ Conclure ?

Exercice 2. Considérons la fonction $f(x) = x(1 + e^x) - e^x$.

- a/ Montrer que cette fonction admet une unique racine α dans $[0, 1]$.
- b/ Ecrire la méthode de Newton pour approcher la racine α .
- c/ Proposer une autre méthode de point fixe pour approcher α . Montrer analytiquement que cette méthode converge vers α pour tout $x_0 \in [0, 1]$.

4/ Méthode de la sécante.

On pose $x_0 = a$ et $x_1 = b$. La droite passant par les points $(x_0, f(x_0))$ et $(x_1, f(x_1))$ coupe l'axe des abscisses en $x_2 \in]a, b[$, la droite passant par les points $(x_1, f(x_1))$ et $(x_2, f(x_2))$ coupe l'axe des abscisses en x_3 et la droite passant par les points $(x_2, f(x_2))$ et $(x_3, f(x_3))$ coupe l'axe des abscisses en x_4 (faire une figure)... Ainsi de suite, on construit une suite (x_n) telle que :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - f(x_n) \times \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} & (n \geq 1) \\ x_0 = a, x_1 = b. \end{cases}$$

Remarque.

l'idée de la méthode de la sécante est de remplacer la dérivée $f'(x_n)$ qui nécessite plus de calculs dans la méthode de Newton par $\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$, c'est pour cela qu'il vaut mieux choisir x_0 et x_1 dans un petit voisinage de la racine inconnue c .

Théorème 4.1.

On suppose que la fonction f est de classe $C^2([a, b])$. Alors on a :

La méthode de la sécante converge dans un voisinage V de c avec x_0 et x_1 dans V et la convergence est d'ordre $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Exercice.

Soit $f(x) = x^3 + x + 1$, $x_0 = -1$ et $x_1 = 0$.

Déterminer la racine c de f à 10^{-2} près.

Ind : On calcule $x_2, x_3, \dots$ et si $|x_{n+1} - x_n| < 10^{-2}$ STOP.

5/ Méthode de la fausse position (ou Régula Falsi).

C'est la méthode de la sécante dans laquelle on impose la condition $f(x_n)f(x_{n+1}) < 0$ "comme dans la méthode de Dichotomie". Ainsi la racine c est toujours encadrée par x_n et x_{n+1} .

Description de la méthode :

soient x_0 et x_1 dans $[a, b]$ tels que $f(x_0)f(x_1) < 0$.

La droite passant par les points $(x_0, f(x_0))$ et $(x_1, f(x_1))$ coupe l'axe des abscisses en x_2 .

Si $f(x_0)f(x_2) < 0$, x_3 est obtenu par intersection de l'axe des abscisses avec la droite passant par les points $(x_0, f(x_0))$ et $(x_2, f(x_2))$.

Si $f(x_1)f(x_2) < 0$, x_3 est obtenu par intersection de l'axe des abscisses avec la droite passant par les points $(x_1, f(x_1))$ et $(x_2, f(x_2))$.

Ainsi de suite, on construit une suite de segments emboîtés $I_n = [x_n, x_{n+1}]$ ($I_{n+1} \subset I_n$) qui contiennent tous la racine c .

Exercice.

Soit $f(x) = x^2 - 4$, $x_0 = \frac{1}{2}$ et $x_1 = 3$.

Compléter le tableau suivant en utilisant la méthode de la sécante puis la méthode de la fausse position et comparer les deux résultats. (Donner les résultats à 10^{-4} près)

n	1	2	3
x_{n+2}			
l'erreur $ e_{n+2} $			

Feuille d'exercices

(Résolution numérique des équations non linéaires)

Exercice 1. Soit $f(x) = x^7 + 5x - 1$.

a/ Montrer que la fonction f admet une et une seule racine c dans $[0, \frac{1}{5}]$.

b/ Déterminer, en utilisant la méthode de dichotomie, le nombre d'itérations nécessaire pour approcher la racine c à 10^{-3} près.

Exercice 2. Calculer $\sqrt{2}$ en utilisant la méthode de Newton.

Exercice 3. Soit $f(x) = xe^x - \cos(x)$.

a/ Montrer que la fonction f possède une et une seule racine c dans $[0, 1]$.

b/ Déterminer, en utilisant la méthode de dichotomie, une valeur approchée de c à 10^{-2} près.

c/ Déterminer, en utilisant la méthode de la sécante avec $x_0 = 0$ et $x_1 = 0.5$, une valeur approchée de c à 10^{-3} près.

d/ Déterminer, en utilisant la méthode de Newton avec $x_0 = 1$, une valeur approchée de c à 10^{-3} près.

e/ Conclure pour les trois méthodes ci-dessus.

Exercice 4. Soit $f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20$.

a/ Montrer que c racine de f équivaut à c point fixe de F avec F à déterminer.

b/ Soit (x_n) la suite définie par $x_{n+1} = F(x_n)$ et $x_0 = 1$. Montrer que la suite (x_n) converge vers c .

c/ Estimer l'erreur commise lorsqu'on remplace c par x_{24} .

Exercice 5. Soit $f(x) = tg(x) - x$, $x \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$.

a/ Montrer que f admet une et une seule racine c dans $]\pi, \frac{3\pi}{2}[$.

b/ Soit $F(x) = \pi + \arctg(x)$, $x \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$. Montrer que c est un point fixe de F .

c/ Montrer que la méthode des approximations successives est convergente.

d/ Soit $x_0 = 4$, calculer $x_1, \dots, x_6$ à 10^{-6} près.

e/ En déduire que $c \simeq x_6$.

Exercice 6. Soit $f(x) = \exp(x^2) - 4x^2$.

a/ Montrer que f possède une racine α entre 0 et 1.

b/ Soit la méthode du point fixe $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ avec $x_0 \in]0, 1[$ et φ l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\varphi(x) = \frac{\sqrt{\exp(x^2)}}{2}$.

Etudier la convergence de cette méthode et préciser l'ordre de convergence.

c/ Ecrire la méthode de Newton pour la recherche de la racine.

d/ Entre la méthode de Newton et la méthode du point fixe ci-dessus, qu'elle est la plus efficace ?

Exercice 7. Calculer $\sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3 + \dots}}}}$.

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

Extrait du polycopié

Module : Analyse Numérique 1

18 avril 2024

Interpolation polynomiale

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$, on suppose connaître sa valeur en $(n + 1)$ points x_i de $[a, b]$ ($i = 0, \dots, n$) avec $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

L'objectif de ce chapitre est de chercher un polynôme P qui interpole la fonction f aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$ (c.-à-d. $P(x_i) = f(x_i)$, $\forall i = 0, \dots, n$), c'est ce qu'on appelle l'interpolation polynomiale.

Chercher le polynôme d'interpolation P revient à résoudre un système à $(n + 1)$ équations, ce système pour qu'il soit carré il faut que le degré du polynôme P soit égale n .

Soit donc $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, déterminer le polynôme P_n qui interpole f aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$ est équivalent à la résolution du système linéaire suivant :

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \dots + a_nx_0^n = f(x_0) \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + \dots + a_nx_n^n = f(x_n). \end{cases} \quad (S)$$

Le système (S) est équivalent à $VA = F$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad F = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}.$$

V s'appelle la matrice de Vandermonde associée aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

1/ Existence et unicité du polynôme d'interpolation.

Théorème 1.1.

Le polynôme P_n qui interpole f aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$ existe et unique.

Preuve. Le système (S) possède une et une seule solution car la matrice de Vandermonde V est de déterminant non nul, en effet :

$$|V| = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \quad \text{et} \quad x_i \neq x_j \quad (\forall i \neq j). \quad \square$$

Remarque.

On sait que la résolution du système linéaire par substitution ou par inversion de la matrice V , lorsque n est grand, est une tâche qui n'est pas facile voire impossible. Le but de ce cours est donc de présenter deux méthodes de résolution pour déterminer le polynôme d'interpolation P_n , la première est la méthode d'interpolation de Lagrange et la seconde est la méthode d'interpolation de Newton.

2/ Méthode d'interpolation de Lagrange.**Proposition 2.1.**

Posons $\varphi_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$. Alors on a :

a/ φ_k est un polynôme de degré égal à n .

b/ $\varphi_k(x_j) = \delta_{kj}$ où $\delta_{kj} = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq k \\ 1 & \text{si } j = k \end{cases}$

c/ La famille $\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ est une base de l'ensemble des polynômes de degrés $\leq n$.

Définition 2.1.

La famille $\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ s'appelle base de Lagrange associée aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Exemple.

$n = 2$, $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$.

On a : $\varphi_0(x) = \frac{x^2 - x}{2}$, $\varphi_1(x) = 1 - x^2$ et $\varphi_2(x) = \frac{x^2 + x}{2}$.

Définition-Théorème 2.2. (Polynôme d'interpolation de Lagrange)

Le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction f aux points $x_0, \dots, x_n$ est

défini par : $P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \varphi_i(x)$.

On a bien P_n est un polynôme de degré n qui interpole la fonction f aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Exemple.

$x_0 = -1$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ et $f(x_0) = 8$, $f(x_1) = 3$, $f(x_2) = 6$.

Le polynôme d'interpolation de Lagrange est $P_3(x) = 4x^2 - x + 3$.

Exercice.

a/ Déterminer le polynôme d'interpolation de la fonction *cosinus* aux points $0, \frac{\pi}{2}, \pi$.

b/ Déterminer le polynôme d'interpolation de la fonction *exp* aux points $-1, 0, 1$.

3/ Polynôme d'interpolation de Newton.

Définition 3.1. (*Différences divisées*)

Soit f une fonction définie sur $[a, b]$ dont on connaît les valeurs $f(x_i)$ avec $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

On appelle différence divisée d'ordre $0, 1, \dots, n$ les expressions suivantes :

Ordre	Différence divisée	Définition
0	$f[x_i]$	$f(x_i)$
1	$f[x_i, x_j]$	$\frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$
2	$f[x_i, x_j, x_k]$	$\frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{(x_k - x_i)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$f[x_0, \dots, x_n]$	$\frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$

Exemple.

$x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ et $f(x_0) = 1$, $f(x_1) = 1$, $f(x_2) = 2$, $f(x_3) = 5$.
 $f[x_0, x_1, x_2, x_3] = -\frac{1}{12}$.

Proposition 3.1.

$$\text{a/ } f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i)}{x_i - x_j} + \frac{f(x_j)}{x_i - x_j}.$$

$$\text{b/ } f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f(x_i)}{(x_i - x_j)(x_i - x_k)} + \frac{f(x_j)}{(x_j - x_i)(x_j - x_k)} + \frac{f(x_k)}{(x_k - x_i)(x_k - x_j)}.$$

Plus généralement on a :

$$\text{c/ } f[x_0, \dots, x_m] = \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m (x_i - x_j)}.$$

Corollaire 3.1.

La différence divisée est indépendante de l'ordre des points x_i , on a :

$$f[x_0, \dots, x_m] = f[x_{\sigma(0)}, \dots, x_{\sigma(m)}].$$

($\forall \sigma$ permutation de $\{0, 1, \dots, n\}$).

Définition-Théorème 3.1. (*Polynôme d'interpolation de Newton*)

Le polynôme d'interpolation de Newton de la fonction f aux points $x_0, \dots, x_n$ est le polynôme de degré n défini par :

$$P(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \dots + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})f[x_0, \dots, x_n].$$

Exemple.

$x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$ et $f(x_0) = 1, f(x_1) = 1, f(x_2) = 2, f(x_3) = 5$.

$$P(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f[x_0, x_1, x_2, x_3].$$

$$\text{Donc } P(x) = -\frac{1}{12}x(x-1)(x-2) + \frac{1}{2}x(x-1) + 1 = -\frac{1}{12}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{2}{3}x + 1.$$

Proposition 3.2.

le polynôme d'interpolation de Lagrange et le polynôme d'interpolation de Newton sont identiques.

Preuve. D'après l'unicité du polynôme d'interpolation.

4/ Erreur d'interpolation.

Soit f une fonction définie sur $[a, b]$ dont on connaît les valeurs $f(x_i)$ avec $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

L'erreur d'interpolation est définie par $E_n = f - P_n$ où P_n est le polynôme d'interpolation de la fonction f aux points $x_0, \dots, x_n$.

Théorème 4.1.

On suppose que f est de classe $C^{n+1}([a, b])$ alors on a :

$\forall x \in [a, b]$, il existe ξ_x appartient au plus petit segment contenant $x_0, \dots, x_n$ et x tel que :

$$E_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} \pi_n(x) f^{(n+1)}(\xi_x).$$

Où $\pi_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

Preuve.

Cas 1 : Le résultat est évident lorsque x est égal à l'un des x_i car ce cas l'erreur d'interpolation est nulle ($E(x_i) = 0$ et $\pi_n(x_i) = 0$).

Cas 2 : Si $x \neq x_i$ ($\forall i = 0, \dots, n$), on pose

$$F(t) = f(t) - P_n(t) - \frac{f(x) - P_n(x)}{\pi_n(x)} \pi_n(t).$$

La fonction F est bien définie (car $\pi_n(x) \neq 0$) et F admet $(n+2)$ racines $x_0, \dots, x_n, x$ donc (en utilisant le théorème de Rolle) la fonction $F^{(n+1)}$ possède une racine ξ_x dans le plus intervalle contenant $x_0, \dots, x_n, x$.

Comme

$$F^{(n+1)}(\xi_x) = f^{(n+1)}(\xi_x) - \frac{f(x) - P_n(x)}{\pi_n(x)} \times (n+1)!$$

alors

$$f(x) - P_n(x) = E_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} \pi_n(x) f^{(n+1)}(\xi_x). \quad \square$$

Corollaire 4.1. (Erreur d'interpolation)

Si $f \in C^{n+1}([a, b])$ alors

$$|E_n(x)| \leq \frac{M_{n+1} |\pi_n(x)|}{(n+1)!}$$

où $M_{n+1} = \max_{[a,b]} |f^{(n+1)}|$.

Exemple.

$f(x) = e^x$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Montrer que l'erreur d'interpolation converge uniformément vers 0.

Exercice.

Déterminer le polynôme d'interpolation associé aux points $(-1, 2), (0, 1), (1, 0), (2, 1)$ (Utiliser la méthode de Lagrange puis la méthode de Newton).

Conclure.

Exercice.

C'est quoi le polynôme d'interpolation lorsque la fonction f est un polynôme ?

Feuille d'exercices

(Interpolation polynomiale)

Exercice 1. Lequel des trois polynômes suivants est le polynôme d'interpolation aux points $(-1, 2)$, $(0, 0)$, $(1, 4)$?

a/ $x(2x^3 + 3x^2 + x - 1)$; b/ $x(3x + 1)$; c/ $x(2x^2 + 3x - 1)$.

Exercice 2. Soient $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ et f une fonction continue telle que $f(x_0) = 1$, $f(x_1) = 1$, $f(x_2) = 2$, $f(x_3) = 5$.

Déterminer le polynôme d'interpolation de Newton de f en x_0, x_1, x_2, x_3 .

Exercice 3. Soit $f(x) = \cos(\pi x) + 1$, $x \in [-1, 1]$.

Déterminer, avec trois méthodes différentes, le polynôme d'interpolation en $x_0 = -1$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$.

Exercice 4. Déterminer, en utilisant la méthode de Newton, le polynôme d'interpolation de Newton associé aux points $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(4, 5)$.

Exercice 5. Déterminer le polynôme d'interpolation associé aux points $(-1, 3)$, $(0, 5)$, $(1, 9)$ (Utiliser la méthode de Lagrange puis la méthode de Newton et conclure).

Exercice 6. Déterminer le polynôme d'interpolation de cosinus en $0, \frac{\pi}{2}, \pi$.

Exercice 7. Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ et $x_0 = 2, x_1 = 3, x_2 = 4$.

a/ Déterminer le polynôme d'interpolation.

b/ En déduire une approximation de $f(2.5)$ et donner l'erreur commise.

Exercice 8. Soit P_n le polynôme d'interpolation de la fonction $\exp$ en $x_0, x_1, \dots, x_n$. $\{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ ($a, b \in \mathbb{R}$).

Montrer que l'erreur d'interpolation converge vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 9.

Déterminer le polynôme de degré inférieur ou égal à 4 tel que :

$P(-1) = 4$, $P'(-1) = -4$, $P(0) = 0$ et $P(1) = P'(1) = 0$.

Exercice 10.

Soient $x_0, x_1, \dots, x_n$ et $y_0, \dots, y_n$ des réels tels que $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n$.

Soit P le polynôme d'interpolation vérifiant :

$$P(x_0) = y_0 \text{ et } P(x_i) = P(-x_i) = y_i \text{ } (\forall i = 1, \dots, n).$$

Montrer que le polynôme P est pair.

Exercice 11. **a/** C'est quoi le polynôme d'interpolation de f en $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ lorsque la fonction f est un polynôme ?

b/ Soient $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$.

Déterminer le polynôme d'interpolation de f en $\{x_0, x_1, x_2\}$ où la fonction f est :

i/ $f(x) = x^2 - 3x + 1$; **ii/** $f(x) = 2x^3 - 1$; **iii/** $f(x) = x^6 + 3x^2 - 1$.

Exercice 12. Déterminer les polynômes d'interpolation de

$$f(x) = 9x^3 + 5x^2 - 2x + 1 \quad \text{et} \quad g(x) = x^5 + x^2 + 1 \quad \text{en} \quad \{-1, 0, 1, 2\}.$$

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

Extrait du polycopié
Module : Analyse Numérique 1
9 mai 2024
(Dérivation Numérique)

1/ Dérivation numérique.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 , on suppose que f n'est connue qu'en un nombre fini de points $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ et $x_{i+1} - x_i = h$ où $h = \frac{b-a}{n}$.

On sait que la dérivée de f en x_i est $f'(x_i) = \lim_{y \rightarrow x_i} \frac{f(y) - f(x_i)}{y - x_i}$, or cette limite n'est pas possible à calculer car la fonction f n'est généralement connue qu'en un nombre fini de points, on parlera donc, dans ce cas là, de dérivée numérique au lieu de dérivée.

1.1/ Dérivée numérique progressive et dérivée numérique rétrograde.

Puisque f est dérivable en x_i alors lorsque h est petit on a :

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}.$$

Le rapport $\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$ est noté $\Delta_h f(x_i)$, c'est ce qu'on appelle la dérivée numérique progressive.

On peut aussi écrire :

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}.$$

$\frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}$ est noté $\nabla_h f(x_i)$, c'est la dérivée numérique rétrograde.

Proposition 1.1. (Etude de l'erreur)

On suppose que la fonction f est de classe $C^2[a, b]$. Alors on a :

$$|\Delta_h f(x_i) - f'(x_i)| \leq C \times h$$

avec $C = \frac{1}{2} \sup_{[a,b]} |f''|$. L'erreur est donc d'ordre un.

On a aussi le même résultat pour la dérivée numérique rétrograde.

1.2/ Dérivée numérique centrée.

On a $f'(x_i) \simeq \frac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{h}$ et $f'(x_i) \simeq \frac{f(x_i)-f(x_{i-1}))}{h}$
ce qui donne :

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}.$$

$\frac{f(x_{i+1})-f(x_{i-1}))}{2h}$ est noté $\delta_h f(x_i)$, c'est ce qu'on appelle la dérivée numérique centrée.

Proposition 1.2. (Etude de l'erreur)

On suppose que la fonction f est de classe $C^3[a, b]$. Alors on a :

$$|\delta_h f(x_i) - f'(x_i)| \leq C \times h^2$$

avec $C = \frac{1}{6} \sup_{[a,b]} |f^{(3)}|$. L'erreur est donc d'ordre deux.

Remarque. On peut prendre $C = \frac{1}{6} \sup_{[x_{i-1}, x_{i+1}]} |f^{(3)}|$ au lieu de $\frac{1}{6} \sup_{[a,b]} |f^{(3)}|$.

1.3/ Dérivée seconde numérique centrée.**Proposition 1.3.**

i/ on suppose que la fonction f est de classe C^2 . Alors on a :

$$f''(x_i) \simeq \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2}$$

c'est ce qu'on appelle la dérivée seconde numérique centrée, elle est notée $f''_c(x_i)$.

ii/ (Etude de l'erreur)

On suppose la fonction f de classe C^4 . Alors on a :

$$|f''_c(x_i) - f''(x_i)| \leq C \times h^2$$

avec $C = \frac{1}{12} \sup |f^{(4)}|$. L'erreur est donc d'ordre deux.

]

Exercices.

Exercice 1. Calculer, en utilisant le tableau suivant, $f'(1.26)$:

i	-2	-1	0	1	2
x_i	1.2	1.22	1.24	1.26	1.28
$f(x_i)$	0.411	0.392	0.373	0.354	0.335

Exercice 2.

a/ Montrer que $f'(x_i) \simeq \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{12h}$ ($h = x_{i+1} - x_i$).

b/ Montrer que l'erreur est d'ordre 4.

Exercice 3. a/ Montrer que $f'(x_i) \simeq \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{12h}$.

b/ On suppose f de classe C^5 . Montrer que l'erreur est d'ordre 4.

Exercice 4. Montrer que :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_i, y_j) \simeq \frac{1}{4hk} [f(x_{i+1}, y_{j+1}) - f(x_{i+1}, y_{j-1}) - f(x_{i-1}, y_{j+1}) + f(x_{i-1}, y_{j-1})]$$

où $h = \Delta x$ et $k = \Delta y$.

Exercice 5. Montrer que :

$$\text{a/ } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, y_j) \simeq \frac{u(x_{i-1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i+1}, y_j))}{h^2}.$$

$$\text{b/ } \Delta u(x_i, y_j) = \frac{u(x_{i-1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i+1}, y_j))}{h^2} + \frac{u(x_i, y_{j-1}) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_{j+1}))}{k^2}.$$

Où $h = \Delta x$ et $k = \Delta y$.